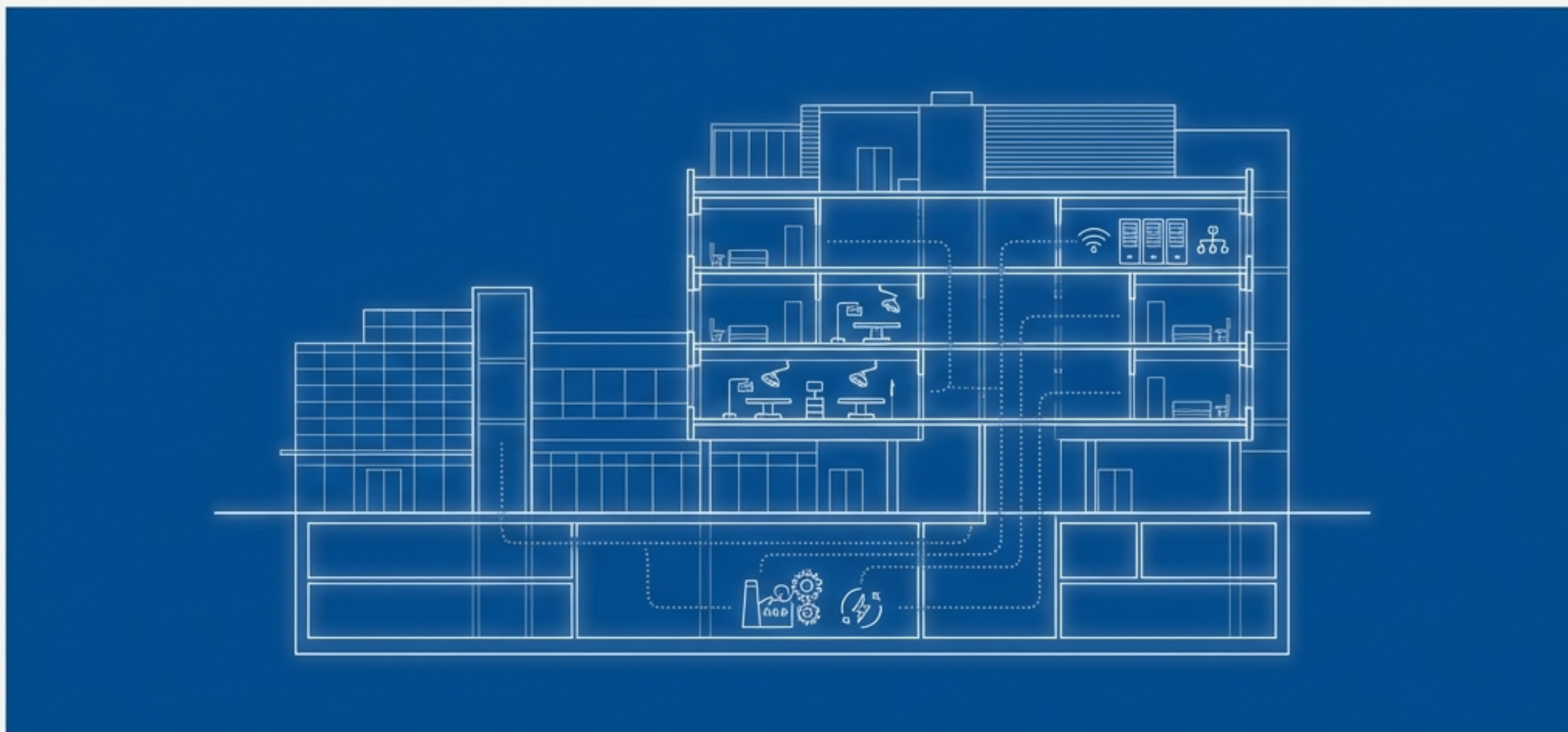


智慧医院的生命线：机电系统拓扑建模与运维总览



构筑一个有感知、会思考、可协同的建筑生命体

项目总览：从技术蓝图到数字生命体

项目范围

全面建模超过26个核心机电（MEP）系统，涵盖医院运行的每一个关键环节。

严谨过程

通过7个批次的迭代开发与审核，确保设计的完整性、前瞻性和鲁棒性。每一次修订（例如，针对H1-H3、E1-E4、P1-P7等高优先级缺陷的修复）都提升了系统的可靠性。

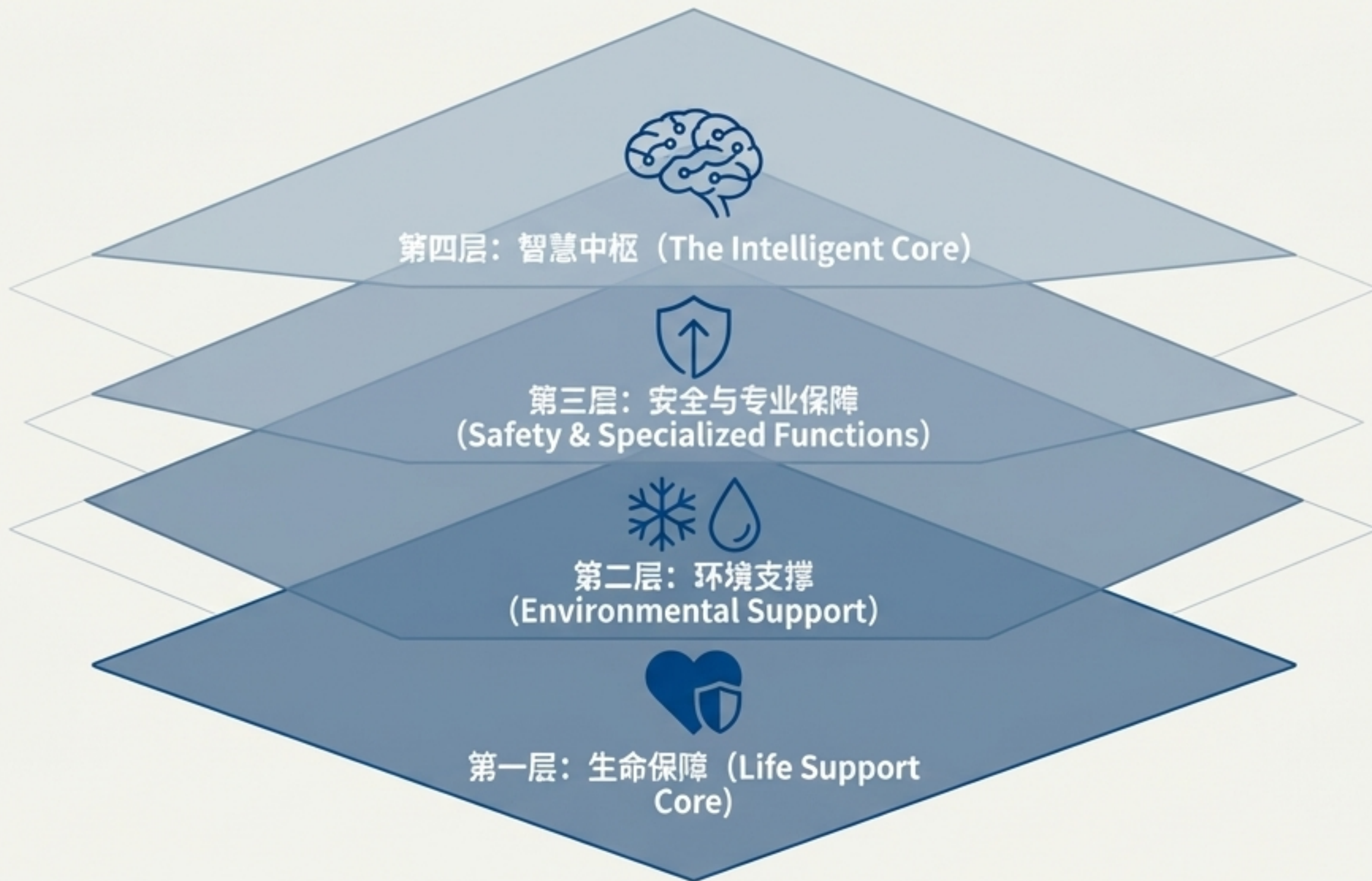
最终成果

交付的不仅是设计文档，而是一个完整的“数字孪生”基础，为医院的全生命周期智慧运维提供数据与逻辑支持。



医院的系统解剖学：四大核心功能层

为了更好地理解医院这个复杂有机体，我们将其所有机电系统归纳为四个相互依存的功能层级。这个框架将贯穿整个演示。



第一层·生命保障：不间断的动力与医用气体

这一层是医院运行的基石，任何故障都将直接威胁生命。我们的设计确保了极致的可靠性。



电力系统 (ELEC-HV, LV, EPS)

优先级：P0

关键特性

- ✓ 高压自动切换(ATS)
- ✓ 发电机自动启动与负荷分级
- ✓ UPS双机并联与蓄电池SOC分级管理



医用气体系统 (MGAS-O2, VAC, AIR)

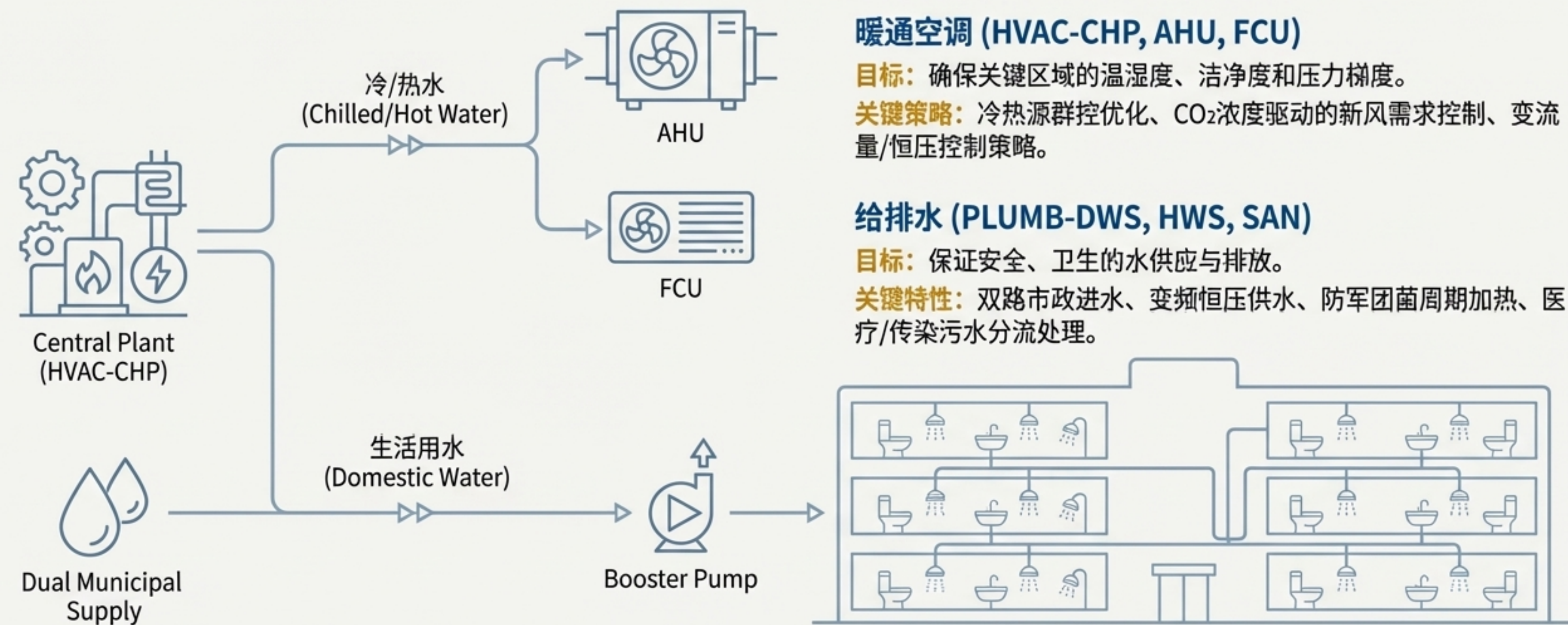
优先级：P0

关键特性

- ✓ 气源自动切换
- ✓ 三级报警机制
- ✓ 备用源耗尽保护
- ✓ 终端反向污染防护

第二层·环境支撑：营造精准、舒适、节能的疗愈空间

这一层直接关系到患者的舒适度和医院的运营效率。设计重点在于满足不同区域的精细化需求，并实现能源优化。



第三层·专业保障：守护生命安全，赋能核心医疗

这一层包含两类高度专业的系统：一类是应对极端事件的终极防线，另一类是保障核心医疗活动顺利进行的环境基础。

守护生命安全



系统：消防系统（FIRE-FAS, SPS, EXH）

优先级：P0-生命安全

特性：秒级报警与联动、消防泵智能启停逻辑、防排烟与加压送风协同。

赋能核心医疗



系统：医疗专业环境（MED-OR, ICU, LAB）

优先级：P1-任务关键

特性：手术室/ICU的精确温湿度、压差、洁净度控制；季节性参数自动调整。

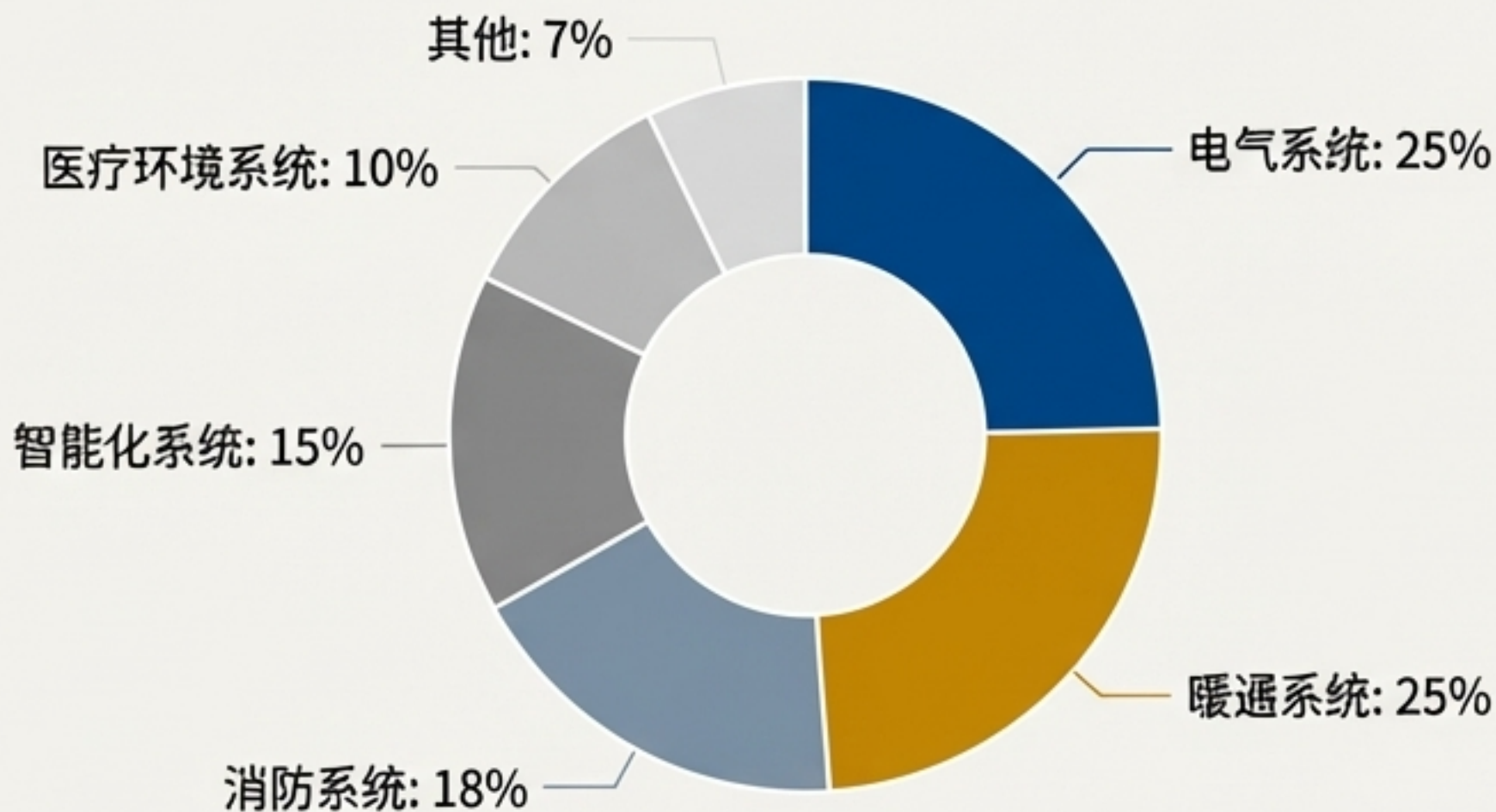
第四层 · 智慧中枢：连接万物的“神经网络”

如果前三层是医院的器官和骨骼，那么智慧中枢就是其大脑和神经网络。它汇集所有有信息，执行协同控制，让建筑真正“活”起来。

- **核心系统：**楼宇自动化(INT-BA)、安防(INT-SEC)、护士呼叫(INT-NUR)。
- **功能：**实现跨系统数据集成、统一报警管理、能源优化和智能联动。

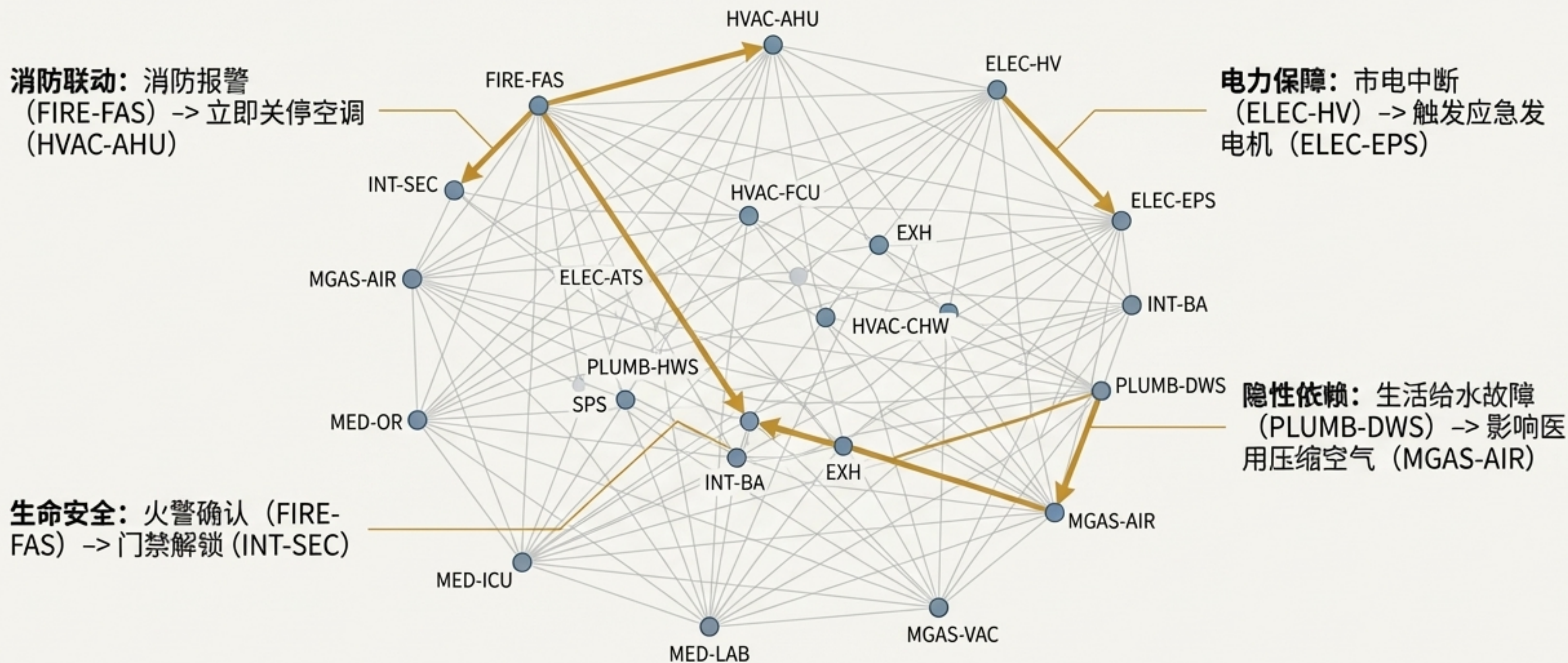
30,000+

数据监测点 (Data Points)



集成的力量：系统间的协同与依赖网络

孤立的系统是脆弱的。我们工作的核心是绘制并固化了26+个系统之间每一个关键的依赖和联动关系，形成了一张强大的协同网络，确保在任何情况下医院都能作为一个整体做出最优响应。



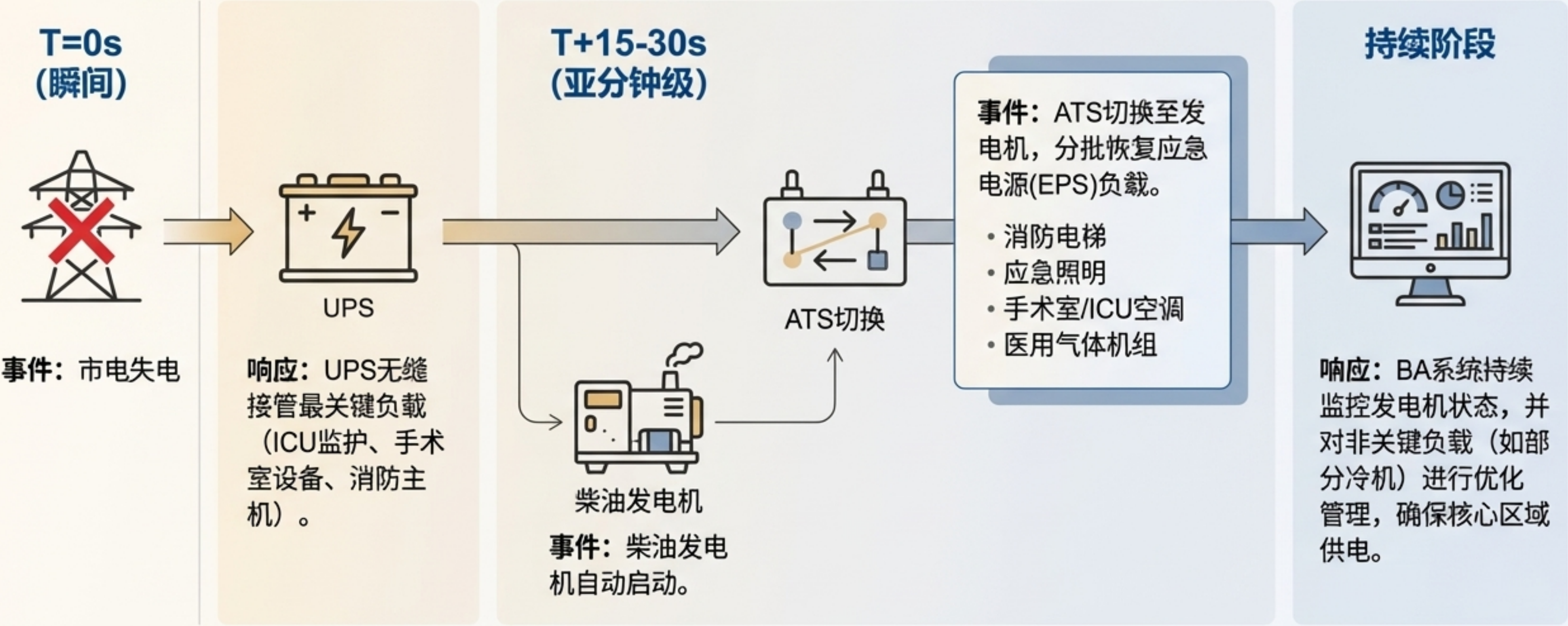
实战推演（1）：火灾应急的秒级联动响应

当火灾报警被确认，一场由BMS系统导演的、无需人工干预的自动化应急响应即刻上演。



实战推演（2）：市电中断后的无缝保障与有序恢复

市电中断是医院面临的重大考验。我们的设计确保了从“瞬间”到“持续”的全过程电力保障，并依据负载优先级进行智能管理。



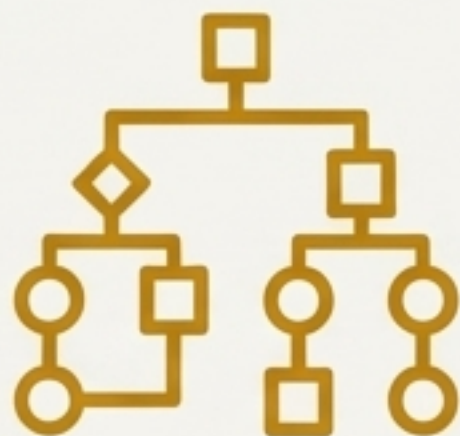
从设计到运维：交付完整的“数字使用手册”

一个卓越的设计，必须能够顺利地交付给运维团队并发挥长期价值。第七批次的交付成果，正是为此而生，它们构成了智慧运维的知识库和工具集。



完整点表数据库（BMS Point Database）

超过3万个数据点的“数字资产清单”，包含所有传感、控制、报警点的详细技术参数，是所有上层应用的基础。



故障诊断决策树（Fault Diagnosis Trees）

将专家经验固化为标准流程，指导运维人员基于症状快速定位和解决问题，缩短故障恢复时间。



DDC编程框架（DDC Programming Framework）

标准化、模块化的控制程序，确保控制逻辑的一致性和可维护性，便于未来升级。

构筑主动式运维的基石：计划与预算

从被动维修到主动维护，是现代设施管理的根本转变。我们提供的计划和清单，为这一转变提供了数据依据和行动指南。



年度维护保养计划 (Annual Maintenance Plan)

提供了覆盖所有系统的详细日/周/月/季/年检项目，明确了操作内容、标准和责任人。



备品备件采购清单 (Spare Parts List)

基于ABC分类法，提供关键、重要、一般备件的采购建议。

根据测算，年度备品备件预算约为 **50-80万元**，其中 **40%** 用于HVAC系统，**30%** 用于电气系统。

系统全景图：26+子系统完整清单

本项目建模范围内的所有机电系统，按四大核心功能层分类。

生命保障层

- ELEC-HV（高压配电）
- ELEC-LV-MAIN（低压配电主系统）
- ELEC-EPS（应急电源）
- MGAS-O2（医用氧气）
- MGAS-VAC（医用负压吸引）
- MGAS-AIR（医用压缩空气）
- MGAS-N2O（笑气）

环境支撑层

- HVAC-CHP（冷热源）
- HVAC-CHW（冷冻水输配）
- HVAC-HW（热水输配）
- HVAC-PAU（新风机组）
- HVAC-AHU（空调箱）
- HVAC-FCU（风机盘管）
- PLUMB-DWS（生活给水）
- PLUMB-HWS（生活热水）
- PLUMB-SAN（排水）
- PLUMB-RW（雨水排水）

安全与专业保障层

- FIRE-FAS（火灾自动报警）
- FIRE-SPS（消防给水）
- FIRE-EXH（防排烟）
- MED-OR（手术室环境控制）
- MED-ICU（重症监护环境）
- MED-LAB（检验科专用）
- ELEC-EL（电梯）

智慧中枢层

- INT-BA（楼宇自动化）
- INT-SEC（安防）
- INT-NUR（护士呼叫）
- ELEC-LTG（照明）

总结：一个有韧性、高智能、面向未来的智慧医院

通过系统化的拓扑建模和深度集成，我们不仅完成了一项工程设计，更是为医院构建了一个**具备四大核心能力的数字生命体**。这个坚实的数字基座，将支撑医院在未来数十年内实现卓越运营。



卓越韧性

经过关键场景验证，确保在**火灾**、断电等极端情况下**核心功能不中断**。



高效运营

精细化的能源管理和数据驱动的主动式维护，实现**长期降本增效**。



绝对安全

P0级系统的高可靠设计与**秒级安全**联动，为患者和医护人员提供终极守护。



高度智能

超过**3万个监测点**构成的感知网络与**协同决策能力**，让建筑学会思考。



交流与探讨
